

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 4

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:
Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 05 de octubre del 2026

Dominio de los atributos y restricciones.

Sucursal

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (autoincremental)	PK
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	FK
Telefono	varchar(10)	Cadenas compuestas únicamente por 10 dígitos.	NOT NULL; Revisar que esté compuesto solo por 10 dígitos.	
Nombre	varchar(50)	Cadenas de hasta 50 caracteres.	NOT NULL	
Colonia	varchar(50)	Cadenas de hasta 50 caracteres.	NOT NULL	
Estado	varchar(50)	Cadenas de hasta 50 caracteres.	NOT NULL	
Calle	varchar(50)	Cadenas de hasta 50 caracteres.	NOT NULL	
NúmExterior	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (NúmExterior > 0)	
NúmInterior	int	Numeros mayores a 0	NULL permitido; Revisar: (NúmInterior > 0) cuando no sea NULL	

Llave primaria: idSucursal
Llaves foráneas: CURP $\rightarrow$ Gerente (CURP)

Premio

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idPremio	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (autoincremental)	PK
Nombre	varchar(100)	Cadenas de hasta 100 caracteres.	NOT NULL	

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CategoriaEdad	varchar(50)	Cadenas dentro de la lista (Infantil, Juvenil, Adulto, Todas)	NOT NULL; Revisar que el valor sea uno en (Infantil, Juvenil, Adulto, Todas)	
ValorAproximado	decimal(10,2)	Numeros decimales mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (ValorAproximado > 0)	
CostoPuntos	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (CostoPuntos > 0)	
CategoriaPuntos	varchar(50)	Cadenas dentro de la lista (Bajos, Medios, Grandes)	NOT NULL; Revisar que el valor sea uno en (Bajos, Medios, Grandes)	

Llave primaria: idPremio

Almacenamiento

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idSucursal > 0)	PK, FK
idPremio	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idPremio > 0)	PK, FK
CantidadDisponible	int	Numeros mayores o iguales a 0	NOT NULL; Revisar: (CantidadDisponible $\geq$ 0)	

Llave primaria: (idSucursal, idPremio)
Llaves foráneas: idSucursal → Sucursal (idSucursal); idPremio → Premio (idPremio)

DiaApertura

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
IdSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (IdSucursal > 0)	PK, FK
diaSemana	varchar(2)	Cadenas dentro de la lista (Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do)	NOT NULL; Revisar que el valor sea uno en (Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa, Do)	PK
HoraApertura	time	Cualquier valor de tipo time.	NOT NULL	
HoraCierre	time	Cualquier valor de tipo time, posterior a HoraApertura.	NOT NULL; Revisar: (HoraCierre > HoraApertura)	

Llave primaria: (IdSucursal, diaSemana)
Llaves foráneas: IdSucursal → Sucursal (idSucursal)

CantidadInicial

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idSucursal > 0)	PK, FK
idPremio	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idPremio > 0)	PK, FK
fechaRotacion	date	Cualquier valor de tipo date, menor o igual a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que la fecha sea menor o igual a la fecha actual.	PK
CantidadRecibida	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (CantidadRecibida > 0)	

Llave primaria: (idSucursal, idPremio, fechaRotacion)
Llaves foráneas: (idSucursal, idPremio) → Almacenamiento (idSucursal, idPremio)

TelefonoCliente

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idCliente	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idCliente > 0)	PK, FK
telefono	varchar(10)	Cadenas compuestas únicamente por 10 dígitos.	NOT NULL; Revisar que esté compuesto solo por 10 dígitos.	PK

Llave primaria: (idCliente, telefono)
Llaves foráneas: idCliente → Registrar (IdCliente)

CorreoCliente

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idCliente	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idCliente > 0)	PK, FK
correo	varchar(100)	Cadenas con formato de correo electrónico válido (texto@dominio).	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato de correo electrónico.	PK

Llave primaria: (idCliente, correo)
Llaves foráneas: idCliente → Registrar (IdCliente)

Registrar

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
IdCliente	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (autoincremental); UNIQUE	PK
IdTarjeta	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (autoincremental); UNIQUE	PK

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
Nombre	varchar(50)	Cadenas atómicas compuestas únicamente por letras.	NOT NULL; Revisar que esté compuesto solo por letras.	
ApellidoPaterno	varchar(50)	Cadenas atómicas compuestas únicamente por letras.	NOT NULL; Revisar que esté compuesto solo por letras.	
ApellidoMaterno	varchar(50)	Cadenas atómicas compuestas únicamente por letras.	NULL permitido; Revisar que esté compuesto solo por letras, cuando no sea NULL	
FechaNacimiento	date	Cualquier valor de tipo date, menor o igual a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que la fecha sea menor o igual a la fecha actual.	
Sexo	varchar(10)	Cadenas dentro de la lista (Masculino, Femenino, No binario)	NOT NULL; Revisar que el valor sea uno en (Masculino, Femenino, No binario)	
Estado	varchar(30)	Cadenas dentro de la lista (Activa, Bloqueada, Cancelada)	NOT NULL; Revisar que el valor sea uno en (Activa, Bloqueada, Cancelada)	

Llave primaria: (IdCliente, IdTarjeta)
Llaves foráneas: ninguna

Incluir

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
IdCanje	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (IdCanje > 0)	PK, FK
IdPremio	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (IdPremio > 0)	PK, FK
Cantidad	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (Cantidad > 0)	

Llave primaria: (IdCanje, IdPremio)

Llaves foráneas: IdCanje → Canje (IdCanje); IdPremio → Premio (idPremio)

Canje

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
IdCanje	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (autoincremental)	PK
IdSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (IdSucursal > 0)	FK
IdTarjeta	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (IdTarjeta > 0)	FK
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	FK
Hora	time	Cualquier valor de tipo time.	NOT NULL	
Fecha	date	Menor o igual a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que la fecha sea menor o igual a la fecha actual.	

Llave primaria: IdCanje
Llaves foráneas: IdSucursal → Sucursal (idSucursal); IdTarjeta → Registrar (IdTarjeta); CURP → EncargadoPremios (CURP)

Recarga

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idTarjeta	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idTarjeta > 0)	PK, FK
numRecarga	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (numRecarga > 0)	PK

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idSucursal > 0)	PK, FK
idEncargado	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
Monto	decimal(10,2)	Numeros decimales mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (Monto > 0)	
MétodoPago	varchar(30)	Cadenas dentro de la lista (Efectivo, Crédito, Débito, Paypal)	NOT NULL; Revisar que el valor sea uno en (Efectivo, Crédito, Débito, Paypal)	
Hora	time	Cualquier valor de tipo time.	NOT NULL	
Fecha	date	Mnor o igual a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que la fecha sea menor o igual a la fecha actual.	

Llave primaria: (idTarjeta, numRecarga, idSucursal, idEncargado)
Llaves foráneas: idTarjeta → Registrar (IdTarjeta); idSucursal → Sucursal (idSucursal); idEncargado → Cajero (CURP)

Máquina

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idMaquina	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (autoincremental)	PK
idSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idSucursal > 0)	FK
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar: (idJuego > 0)	FK
EstadoMaquina	varchar(15)	Cadenas dentro de la lista (activo, fuera de servicio, mantenimiento)	NOT NULL; Revisar que el valor sea uno en (activo, fuera de servicio, mantenimiento)	

Llave primaria: idMaquina
Llaves foráneas: idSucursal → Sucursal (idSucursal), idJuego → Juego (idJuego)

Empleado

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK
FechaNacimiento	date	Cualquier valor de tipo date que sea al menos 18 años menor a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que FechaNacimiento sea menor por al menos 18 años de la actual.	
Nombre	varchar(50)	Cadenas atómicas compuestas únicamente por letras.	NOT NULL; Revisar que esté compuesto solo por letras.	
Apellido	varchar(50)	Cadenas atómicas compuestas únicamente por letras.	NOT NULL; Revisar que esté compuesto solo por letras.	
RFC	varchar(13)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 números, 3 letras.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	
tipoEmpleado	int	solo en el intervalo [0-3]: ((0, Gerente) (1, Técnico), (2, EncargadoPremios) (3, Cajero))	NOT NULL; Revisar ($0 \leq$ tipoEmpleado ≤ 3)	

Llave primaria: CURP

Gerente

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
cedula	varchar(20)	Cualquier cadena con 7 u 8 números.	NOT NULL; Revisar que esté compuesta únicamente con números.	

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Técnico

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
especialidad	varchar(100)	Cadenas que indiquen una especialidad como: Simuladores, Juegos electromecánicos, entre otras.	NOT NULL	

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Certificacion

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURPTecnico	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
TituloCertificacion	varchar(100)	Cadenas que indiquen una certificación, como: mecánica, electrónica, hidráulica, software.	NOT NULL	PK

Llave primaria compuesta: CURPTecnico, TituloCertificacion
Llave foránea: CURPTecnico → Tecnico (CURP)

EncargadoPremios

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Cajero

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK

Llave primaria: CURP
Llave foránea: CURP → Empleado (CURP)

Reparar

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idMaquina	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idMaquina > 0)	PK, FK
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
Tipo	varchar(50)	Cadena con detalles sobre el tipo de mantenimiento.	NOT NULL	
Problema	varchar(300)	Cadena con los detalles específicos de la falla.	NOT NULL	
Fecha	date	Cualquier valor de tipo date menor o igual a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que el valor de la fecha sea menor o igual a la actual.	

Llave primaria compuesta: idMaquina, CURP
Llaves foráneas: idMaquina → Maquina (idMaquina), CURP → Tecnico (CURP)

Partida

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
numPartida	int	Numeros mayores a cero	NOT NULL (Autoincremental);	PK
idMaquina	int	Numeros mayores a cero	NOT NULL; Revisar (idMaquina > 0)	PK, FK
idTarjeta	int	Numeros mayores a cero	NOT NULL; Revisar (idTarjeta > 0)	FK

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
FechaPartida	date	Cualquier valor de tipo date, menor o igual a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que la fecha sea menor o igual a la fecha actual	
HoraFin	time	Cualquier valor de tipo time.	NOT NULL	
PuntosObtenidos	float	mayor o igual a 0	NOT NULL; Revisar (PuntosObtenidos ≥ 0)	
Puntaje	float	mayor o igual a 0	NOT NULL; Revisar (Puntaje ≥ 0)	

Llave primaria compuesta: numPartida, idMaquina
Llaves foráneas: idMaquina → Maquina (idMaquina), idTarjeta → Tarjeta (idTarjeta)

Trabajar

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idSucursal	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idSucursal > 0)	PK, FK
CURP	varchar(18)	Cadenas con el formato estándar: 4 letras, 6 dígitos, 6 letras, 1 carácter alfanumérico y 1 dígito.	NOT NULL; Revisar que se cumpla el formato estándar.	PK, FK
FechaContratación	date	Cualquier valor de tipo date menor o igual a la fecha actual.	NOT NULL; Revisar que FechaContratacion sea menor o igual al valor de la fecha actual	
Salario	float	Mayor o igual a 0	NOT NULL; Revisar (Salario ≥ 0)	
HorarioInicio	time	Para Encargados de premios o cajeros, solo puede ser (7:00 AM o 3:00PM). En otro caso el dominio es cualquier valor de tipo time.	NOT NULL	

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
HorarioFin	time	Para Encargados de premios o cajeros, el valor debe ser 8 horas mas que el valor de HoraInicio (3:00 PM o 11:00PM). En otro caso el dominio es cualquier valor de tipo time.	NOT NULL	

Llave primaria compuesta: idSucursal, CURP
Llave foránea: idSucursal → Sucursal (idSucursal), CURP → Empleado (CURP)

Juego

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL (Autoincremental);	PK
Nombre	varchar(50)	Cadenas con el nombre de un juego.	NOT NULL	
Costo	int	Mayor a 0 y múltiplo de 10.	NOT NULL; Revisar (Costo $>$ 0 & $Costo\%10 = 0$)	
Categoria	int	Solo en el intervalo [0-3]: ((0, Disparos) (1, Destreza), (2, Ritmo) (3, Velocidad))	NOT NULL; Revisar ($0 \leq$ Categoria ≤ 3)	

Llave primaria: idJuego

Disparos

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idJuego $>$ 0)	PK, FK

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
PuntosPorAcierto	int	debe ser 1	NOT NULL; Revisar (PuntosPorAcierto = 1)	

Llave primaria: idJuego
Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Destreza

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idJuego > 0)	PK, FK
PuntosPorAcierto	int	debe ser 1	NOT NULL; Revisar (PuntosPorAcierto = 1)	

Llave primaria: idJuego
Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Ritmo

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idJuego > 0)	PK, FK
PuntosTop5	int	debe ser 20	NOT NULL; Revisar (PuntosTop5 = 20)	

Llave primaria: idJuego
Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)

Velocidad

Atributo	Tipo	Dominio	Restricciones	Llave
idJuego	int	Numeros mayores a 0	NOT NULL; Revisar (idJuego > 0)	PK, FK
PuntosTop5	int	debe ser 20	NOT NULL; Revisar (PuntosTop5 = 20)	

Llave primaria: idJuego
Llave foránea: idJuego → Juego (idJuego)